Document Général : Application Hybride Assimil × IA × Formateur

Synthèse de compréhension des 4 documents de conception (Novembre 2026)

1. Résumé en une page

L'idée centrale est de construire une **application de langues de nouvelle génération** qui combine trois forces :

1. **La méthode Assimil** : un parcours structuré, intuitif, basé sur l'écoute et la répétition (le *curriculum*).
2. **Un Agent IA** : un assistant conversationnel qui corrige, génère des exercices, suit la progression et pilote le parcours (la *technologie*).
3. **Un formateur humain** : un expert qui intervient là où la machine est faible, c'est-à-dire la phonétique fine, la culture, la fluidité orale et la stratégie d'examen (la *valeur humaine*).

Le problème de départ : des outils comme Talkpal AI offrent une excellente immersion conversationnelle, mais n'ont ni curriculum structuré, ni lien avec les examens officiels. Les débutants sont submergés par un vocabulaire trop difficile.

La solution proposée : l'IA ne remplace pas Assimil ni le formateur. Elle **s'accroche à la leçon Assimil atteinte** par l'étudiant pour adapter ses réponses, ses exercices et ses corrections à son niveau exact, tout en le préparant à une certification officielle (HSK pour le chinois ; TOEIC, DELF, Goethe, CELI/CILS pour les langues européennes).

2. Les 4 documents sources et leur rôle

Document	Contenu principal	Rôle dans le projet
Documentation de référence (CECRL + Assimil)	Explication du CECRL, des phases passive et active d'Assimil, et de la logique algorithmique de l'Agent	**Socle théorique** : les règles de base du système
Cahier d'idées et de fonctionnalités	Benchmark Talkpal, 3 blocs de fonctionnalités (A, B, C), répartition IA / formateur	**Catalogue fonctionnel** : ce que l'application doit faire

Document	Contenu principal	Rôle dans le projet
Guide de synergie HSK 3.0 × Assimil	Alignement quantitatif et correspondance avec Assimil pour le chinois	**Cas d'usage n°1** : le chinois, langue la plus complexe
Cas d'apprentissage : langues européennes	Anglais, français, allemand, italien : examens cibles et spécialisations de l'IA	**Cas d'usage n°2** : adaptation aux langues européennes

3. Les fondations théoriques

3.1 Le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)

Le CECRL n'est **pas un examen** : c'est une grille universelle de compétences, publiée par le Conseil de l'Europe, qui classe le niveau de chacun de A1 (débutant) à C2 (maîtrise).

Pour que l'Agent IA soit précis, il doit « lire » les descripteurs officiels. Deux ressources sont citées :

- **Le Volume Complémentaire du CECR** : médiation linguistique, interaction en ligne, production autonome.
- **Les Inventaires Linguistiques** : listes exactes de grammaire et de vocabulaire attendues à chaque niveau.

Dans le projet, ces documents alimenteront la **base de connaissances RAG** de l'agent (voir glossaire).

3.2 La méthode Assimil

Créée en 1929, Assimil repose sur l'**assimilation intuitive** : reproduire la façon dont on apprend sa langue maternelle. La collection « Sans Peine » vise le niveau B2 pour un utilisateur assidu. Elle fonctionne en deux phases :

Phase	Leçons	Ce que fait l'étudiant	Règle
Passive (imprégnation)	1 à 49	Écoute l'audio, lit la traduction, répète à voix haute, fait 2 exercices simples	Ne **pas** construire ses propres phrases

Phase	Leçons	Ce que fait l'étudiant	Règle
Active (activation)	Dès la 50	Continue une nouvelle leçon par jour **et** revient à la leçon 1 pour retraduire du français vers la langue cible	Transformer le vocabulaire reconnu en vocabulaire utilisable

Rythme : 1 leçon par jour, avec une leçon de révision toutes les 7 leçons.

3.3 La logique algorithmique : le cœur du système

L'Agent IA adapte son comportement **selon le numéro de leçon atteint** :

Étape	Comportement de l'Agent
Leçons 1 à 49 (passive)	Blocage de la production libre et de l'écriture ; écoute active et reconnaissance vocale (ASR) ; exercices de *shadowing* et de répétition stricte
Leçon 50 et plus (active)	Ouverture du module de traduction bidirectionnelle (thème) ; comparaison syntaxique avec le texte original Assimil ; enrichissement RAG avec les règles et critères du CECRL

À retenir : c'est ce pilotage par la progression qui différencie le projet d'un simple chatbot de langue.

4. Le benchmark Talkpal AI

Forces à s'inspirer :

- Le **Mode Appel** supprime l'anxiété de la page blanche.
- Les **jeux de rôle** et le **Mode Photo** forcent l'usage spontané de la langue.
- Les **corrections en marge** donnent un retour en temps réel sans couper la conversation.

Limites à combler (opportunités) :

- Pas de curriculum structuré.
- Vocabulaire parfois hors du niveau de l'apprenant.
- Aucun lien avec les examens officiels.

5. Les fonctionnalités de l'Agent IA (3 blocs)

Bloc A : Alignement pédagogique et technologie RAG

- **Passerelle lexicale automatisée** : analyse la leçon Assimil en cours, extrait les mots conformes au référentiel (HSK 3.0, etc.) et repère les « angles morts » lexicaux.
- **Moteur d'injection RAG** : ajuste les prompts du LLM pour qu'il emploie en priorité les points de grammaire cibles de la semaine.
- **Générateur de decks adaptatifs** : exports Anki/CSV avec vocabulaire croisé et phrases d'exemple générées en audio.

Bloc B : Entraînement oral et phonétique

- **Mode Shadowing avec évaluation des tons** : l'étudiant répète les audios Assimil ; une brique ASR spécialisée évalue la justesse des tons du mandarin.
- **Jeux de rôle balisés et restreints** : l'IA limite son vocabulaire et ses structures au niveau exact de l'étudiant (ex. HSK 1 ou 2 uniquement).
- **Rapport d'erreurs** : cartographie des hésitations de l'étudiant, transmise au formateur **avant** son cours pour optimiser la séance.

Bloc C : Évaluation écrite et génération d'examens

- **Correcteur de thème tri-niveaux** : pour chaque traduction, trois variantes sont proposées : idiomatique (Assimil), académique (examen) et simplifiée.
- **Simulateur de tests** : exercices générés d'après les vrais examens (remise en ordre de phrases, textes à trous, compréhension de lecture).

6. Répartition des rôles : IA et formateur humain

Le principe est une **synergie tripartite** : étudiant, Agent IA, formateur. La machine apporte l'échelle et la disponibilité ; l'humain apporte la finesse.

Domaine	Agent IA	Formateur humain
Phonétique / tons	Analyse brute par ASR, alertes de déviation	Correction fine, posture buccale
Vocabulaire et ancrage	Flashcards, suivi de la courbe d'oubli	Contexte culturel, expressions idiomatiques locales
Grammaire et syntaxe	Validation des structures de base (RAG)	Exceptions complexes et ambiguïtés

Domaine	Agent IA	Formateur humain
Examens blancs	Génération et notation écrite	Évaluation de la fluidité orale, gestion du temps

L'avantage clé : comme l'IA automatise les révisions massives et les corrections écrites, le formateur consacre **100 % de son temps à la valeur ajoutée**.

7. Cas d'usage n°1 : le chinois (HSK 3.0)

7.1 Alignement quantitatif

Le HSK 3.0 exige beaucoup plus de vocabulaire et de caractères dès les premiers niveaux que le HSK 2.0. Couverture réelle d'Assimil :

Support Assimil	Volume estimé	Niveau HSK 2.0	Niveau HSK 3.0 réel
Tome 1 (leçons 1 à 100)	~700 à 1000 mots, ~400 hanzi	HSK 3	HSK 2 solide (début HSK 3)
Tome 2 Perfectionnement (leçons 1 à 60)	~1500 à 2000 mots au total	HSK 4 à 5	HSK 4 maximum

7.2 Ressources pour la base de connaissances

- Listes de vocabulaire HSK 3.0 (CSV/Excel) : Literate Languages, section HSK Vocabulary.
- Decks Anki et outils : SayMei App HSK Tools.
- Présentation du test : StudyCLI, Guide HSK.
- Discussions communautaires sur l'équivalence CECRL : Reddit r/ChineseLanguage.

8. Cas d'usage n°2 : les langues européennes

Pour le français, l'anglais, l'allemand et l'italien, il n'y a ni caractères ni tons. L'effort de l'IA se déplace vers la **correction grammaticale contextuelle**, la **fluidité conversationnelle** et la **préparation aux examens internationaux**.

8.1 Certifications et rôle de l'Agent

Langue	Examen cible	Rôle majeur de l'Agent IA
Anglais	TOEIC / Cambridge (FCE, CAE)	Phrasal verbs, idiomes professionnels, simulation de QCM
Français	DELF (B2) / DALF (C1)	Syntaxe fine, genre des noms, accords complexes de participes
Allemand	Goethe-Zertifikat (B2)	Structure de phrase (verbe en fin), déclinaisons d'adjectifs, cas
Italien	CELI / CILS (B2)	Concordance des temps complexes (subjonctif), doubles consonnes

Le document indique que le Tome 1 d'Assimil atteint le niveau B2 pour ces quatre langues.

8.2 Briques technologiques spécialisées

- **Moteur de flexion et de topologie syntaxique (allemand)** : si l'étudiant place mal le verbe après une conjonction comme *weil*, l'IA corrige visuellement avec des blocs de mots interactifs.
- **Validation du subjonctif et des pronoms combinés (italien / français)** : traque les modes complexes et la fusion des pronoms (ex. « lo mi » devient « me lo »).
- **Mode débat libre (inspiration Talkpal)** : dès le B1, l'IA joue un contradicteur (« Es-tu pour ou contre le télétravail ? ») et évalue l'usage des connecteurs logiques (*however*, *furthermore*, *néanmoins*).
- **Passerelle lexicale standardisée** : transforme les formulations familières d'Assimil en équivalents académiques (ex. *to obtain* au lieu de *to get* pour le TOEIC).

8.3 Ce que fait le formateur humain

- **Anglais** : réduction d'accent (américain / britannique), intonation, jeux de rôle d'entretien professionnel.
- **Allemand** : lever le « blocage de la grammaire » pour parler avec fluidité malgré le choix des cas (datif / accusatif).
- **Français / italien** : musicalité de la diction, expressions idiomatiques locales, structure de la dissertation et de la lettre formelle.

9. Vue d'ensemble : comment tout s'assemble

Parcours type d'un étudiant :

1. L'étudiant choisit une langue et un examen cible.
2. Il suit la leçon Assimil du jour (audio, texte, exercices).
3. L'Agent IA détecte la leçon atteinte et **active le bon mode** (passif ou actif).
4. Il interroge sa base RAG (CECRL, listes HSK, règles de grammaire) pour adapter ses exercices et corrections.
5. Il génère des flashcards, des jeux de rôle restreints et des corrections de thème.
6. Il envoie un **rapport d'erreurs** au formateur avant chaque séance.
7. Le formateur travaille l'oral, la culture et la stratégie d'examen.
8. L'Agent propose des examens blancs et mesure la progression.

10. Points d'attention et questions ouvertes

En comparant les documents, voici ce qu'il faut clarifier avant de développer :

1. **Niveau réel d'Assimil** : le guide chinois indique que le Tome 1 ne mène qu'à un HSK 2 solide, tandis que le document européen annonce B2 pour l'anglais, le français, l'allemand et l'italien. Ces affirmations méritent d'être vérifiées, car B2 est un objectif ambitieux pour un seul tome.
2. **Droits d'auteur** : l'utilisation des textes et audios Assimil dans une application suppose un accord avec l'éditeur. C'est un point juridique central du projet.
3. **Qualité de l'ASR pour les tons** : l'évaluation fiable des tons du mandarin est techniquement difficile. Il faudra tester les solutions existantes.
4. **Fiabilité des listes** : les ressources de vocabulaire HSK citées viennent de sites tiers et de communautés. Les sources officielles devront primer.
5. **Modèle économique** : le coût du formateur humain, de l'IA (appels LLM, voix) et des licences n'est pas encore chiffré.
6. **Mesure de l'efficacité** : il faudra définir des indicateurs (progression, taux de réussite aux examens blancs, rétention).

11. Glossaire

Terme	Définition simple
Agent IA	Programme basé sur un LLM qui converse, corrige et agit selon des règles fixées
LLM	Grand modèle de langage (type ChatGPT ou Claude)

Terme	Définition simple
RAG	*Retrieval-Augmented Generation* : l'IA consulte d'abord une base de documents fiables avant de répondre
ASR	Reconnaissance vocale automatique : transforme la voix en texte et peut évaluer la prononciation
CECRL / CECR	Cadre européen qui classe les niveaux de langue de A1 à C2
HSK 3.0	Examen officiel de chinois, version 2026
HSKK	Examen oral associé au HSK
Shadowing	Répéter un audio presque en même temps que le locuteur
Thème	Traduction de sa langue maternelle vers la langue étudiée
Phase passive / active	Les deux étapes d'Assimil (écouter puis produire)
Anki	Application de flashcards à répétition espacée
Courbe d'oubli	Rythme auquel on oublie ; sert à planifier les révisions
Phrasal verbs	Verbes anglais à particule (ex. *give up*)

12. Prochaines étapes suggérées

1. Valider la **vision produit** en une phrase.
2. Choisir une **première langue pilote** (le chinois, très documenté ici, ou l'anglais, plus simple techniquement).
3. Transformer les blocs A, B et C en **epics**, puis en user stories avec critères d'acceptation.
4. Prioriser avec MoSCoW pour définir un **MVP** (version minimale utilisable).
5. Planifier le **Sprint 1** : par exemple, la logique « leçon atteinte vers mode passif ou actif » et un premier export de deck.